



МГТУ имени Н.Э. Баумана

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Основы теории нелинейных систем управления

Стабилизация

Андрей Леонидович Масленников
amas@bmstu.ru

2022 г.

В линейных системах замыкание ОС гарантирует устойчивую систему при корректном синтезе, причем абсолютную устойчивость. В НС этого нет. Нелинейная динамика может легко «выбить» линейную часть в область неустойчивости.

Если в НС можно добиться стабилизации замкнутой системы, но область устойчивости не определена (устойчивость в малом), то такая стабилизация – локальная.

Если область гарантированной стабилизации известна, тогда возможна стабилизация в области (устойчивость в большом). Устойчивости в целом достичь нельзя.

$\dot{x} = f(x, u, t)$ приводим к $\dot{x} = Ax + Bu$

Считаем $u = kx$ и получим $\dot{x} = (A - Bk)x$ с точкой равновесия экспоненциально устойчивой. Отсюда всегда можно найти функцию Ляпунова. Для замкнутой системы надо решить матричное уравнение Ляпунова относительно матрицы P

$$P(A - Bk) + (A - Bk)^T P = -Q$$

где $Q > 0$ – симметричная, положительно определенная матрица.

P получится положительно определенной и симметричной.

Следовательно, $V = x^T P x$, и с ее помощью можно оценить область устойчивости (исходя из требований устойчивости), т.е. значения $k_1, k_2, \dots, k_n$ из u .

Это по состоянию. Можно делать и по выходу, то есть по сути через наблюдатель.

Однако этого недостаточно для обеспечения построения полноценной системы стабилизации.

Для этого нужно вводить в систему интеграл от ошибки. Для этого в описание системы вводится цепочка интеграторов нужного количества, например

$$\dot{\sigma} = e$$

Дальше достаточно просто, так же через линеаризацию, но с расширенным вектором состояния.

Недостаток подхода: стабилизация, по сути, только динамики линейной части, а если динамика нелинейной части быстрее динамики линейной части, задача стабилизации будет решаться с постоянной динамической ошибкой, что может привести к потере системой устойчивости.

Программное изменение коэффициента усиления. По сути, адаптивное управление.

Вместо $k_1, k_2, \dots, k_n = \text{const}$ делаем $k_1(\alpha), k_2(\alpha), \dots, k_n(\alpha)$ (нужно найти или сформировать аналитически), где α – некоторый изменяемый параметр (например, ошибка слежения) или заданная траектория.

ВОПРОС НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПРОРАБОТКУ

Для НС Модальное управления нельзя, т.е. нет матрицы состояния для всей системы (также все виды линейно-квадратичных не применимы).

ПИД – непонятно как настраивать и, строго говоря, математически не очень корректно, хотя делают.

Так или иначе нужно делать линеаризацию.

Недостатки:

1. Справедливо только в окрестности **некоторой линеаризации**.
2. Для нестационарных систем почти ничего не упрощается.
3. Только линейные законы управления, но нелинейные законы управления могут дать управление лучше, обеспечить лучшее качество управления (более гибкие).

Замена математической линеаризации на что-то иное возможна с подходом линеаризации обратной связью (ЛОС). В результате преобразований получается не приближенная система, а эквивалентная. То есть сохраняется адекватность модели и можно удобно включить и синтезировать линейные законы управления.

Можно выделить следующие подходы:

- метод компенсации нелинейностей (full state);
- ЛОС по состоянию (линейной становится связь u и x);
- ЛОС по выходу (линейной становится связь u и y) (input – output).

Пусть система может быть представлена в виде

$$\dot{x} = f_l(x) + f_n(x) + g(x)u(t) \quad (1)$$

Тогда если известны аналитические выражения для всех функций, можно сформировать управление в виде

$$u(t) = \frac{1}{g(x)}(-f_n(x) + v(t))$$

В результате фактически получим систему

$$\dot{x} = f_l(x) + v(t)$$

Система линейная и для нее можно легко сформировать закон $v(t)$ любым известным методом.

По факту управляем линейной частью системы, а нелинейность «загоняем» в управление и вычислительно компенсируем.

Для пространства состояний структура системы должна быть

$$\dot{x} = Ax + Bg(x)(u - f_h(x)) \quad (2)$$

где A, B управляемы; $f(x)$ и $g(x)$ – матричные функции соответствующих размерностей, причем $g(x)$ – обратимая для $\forall x$.

Тогда

$$u = f_h(x) + g^{-1}(x)v$$

и получим

$$\dot{x} = Ax + Bv$$

И при $v = -Kx$

$$u = f_h(x) - g^{-1}(x)Kx$$

Если система не находится в виде (1) или (2), можно применить любое линейное преобразование $\eta = T(x)$, где в фазовых координатах η описание систем будет соответствовать требуемому.

Рассмотренный подход – линеаризация x от u .

1. Очевидно, работает только для систем с доминирующей динамикой (в реальности, а не математически);
2. Только если систему можно представить в виде (1);
3. Нужно стопроцентно точно знать модель и x , иначе u может с большой ошибкой компенсировать нелинейность.

Для системы

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u(t), \text{ где } f(x) = f_x(x) + f_n(x) \\ y = h(x) \end{cases}$$

Нужно линеаризовать связь y от u . При этом часть x может остаться нелинейным функционалом.

Для этого будем дифференцировать выход y

$$\dot{y} = \dot{h}(x) = \frac{\partial h}{\partial x} [f(x) + g(x)u(t)]$$

Выражения

$$\frac{\partial h}{\partial x} f(x) = L_f h(x)$$

$$\frac{\partial h}{\partial x} g(x) = L_g h(x)$$

называются производными Ли первого порядка.

$$L_g L_f h(x) = \frac{\partial(L_f h)}{\partial x} g(x)$$

$$L_f^2 h(x) = L_f L_f h(x) = \frac{\partial(L_f h)}{\partial x} f(x)$$

$$L_f^k h(x) = L_f L_f^{k-1} h(x) = \frac{\partial(L_f^{k-1} h)}{\partial x} f(x)$$

$$L_f^0 h(x) = h(x)$$

С $g(x)$ аналогично.

Если $L_g h(x) = 0$, то $y^{(k)}$ не зависит от u .

Продолжаем процесс дифференцирования до тех пор, пока не получим зависимость y от u , что будет эквивалентно на шаге ρ

$$y^{(\rho)} = L_f^\rho h(x) + L_g L_f^{\rho-1} h(x) u$$

Тогда можно сформировать

$$u = \frac{1}{L_g L_f^{\rho-1} h(x)} \left[-L_f^{\rho} h(x) + v \right]$$

В результате чего получим новую систему порядка ρ следующего вида

$$y = h(x)$$

$$\dot{y} = L_f h(x)$$

$$\ddot{y} = L_f^2 h(x)$$

$$\vdots$$

$$y^{(\rho-1)} = L_f^{\rho-1} h(x)$$

$$y^{(\rho)} = v$$

Система линеаризованная от входа к выходу (подходит для решения задач слежения).

ρ называется относительным порядком системы.

ρ не всегда равно n , но для обеспечения относительной управляемости нужно $\rho \leq n$.

Зачастую $\rho > n$.

Причина заключается в физическом смысле алгебры Ли – это преобразование на поле (пространстве) дифференциалов, а для большинства динамических систем это поле не обладает достаточной гладкостью.

Если $\rho < n$, то система как бы делится на две части: внутреннюю и внешнюю динамику надо рассматривать отдельно (что-то вроде регулируемого наблюдателя).

Из системы

$$\dot{x} = f(x) + g(x)$$

нужно прийти к системе

$$\dot{z} = Az + Bv$$

где (A, B) заданы в канонической форме Бруновского

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & \ddots & 0 \\ 0 & & & & & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & \dots & -a_m & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}_{n \times n}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

$$C = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & \dots & \dots & b_m & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{1 \times n}$$

Вся проблема в том, что нужно найти аналитическое преобразование $z = T(x)$, что нелегко и надо углубляться в алгебру Ли.

1. Вычисляем матрицу Y (по сути матрица управляемости системы). Но у нас нет A и B , поэтому считаем ее через так называемые скобки Ли.
2. Проверяем $\det(Y) \neq 0$, то есть ее ранг должен быть равен n .
3. Проверяем, что множество из $n - 1$ столбцов матрицы Y инволютивно, то есть преобразование, которое является обратным самому себе.
4. При выполнении условия определяем T достаточно хитрым способом из Y .
5. Находим $z = T(x)$.
6. Формируем u в виде

$$u = \frac{1}{L_g L_f^{\rho-1} h(x)} \left[-L_f^{\rho} h(x) + v \right]$$

Пример 1.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \underbrace{-a(\sin(x_1 + \delta) - \sin(\delta))}_{f_n(x)} - \underbrace{bx_2}_{f_l(x)} + \underbrace{cu}_{g(x)} \end{cases}$$

Следовательно:

$$u = \frac{a}{c}[(\sin(x_1 + \delta) - \sin(\delta)) + v]$$

Получим линейную систему

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -bx_2 + v \end{cases}$$

Например, v для устойчивой точки равновесия можно сформировать через модальное управление (нужно вычислить k)

$$v = -k_1 x_1 - k_2 x_2$$

Следовательно, получим замкнутую систему

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -k_1 x_1 - (k_2 + b)x_2 \end{cases}$$

Пример 2.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a \sin x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 + u \end{cases} \text{ и пусть } y = x_2$$

Через u нельзя убрать $a \sin x_2$, следовательно, нужно переходить к другим фазовым координатам, чтобы применить метод компенсации нелинейностей.

Пусть

$$\begin{cases} z_1 = x_1 \\ z_2 = a \sin x_2 \end{cases}$$

Следовательно

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = \dot{x}_1 = a \sin x_2 = z_2 \\ \dot{z}_2 = a \cos(x_2) \dot{x}_2 = a \cos(x_2)(-x_1^2 + u) \end{cases}$$

Пусть

$$u = x_1^2 + \frac{1}{a \cos x_2} v$$

Тогда получим линейную систему

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = v \end{cases}$$

Решить задачу стабилизации можно, а слежения – нет, т.к. $y = \sin^{-1} \left(\frac{z_2}{a} \right)$ – нелинейная функция.

Если же мы введем $u = x_1^2 + v$, то получим

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a \sin x_1 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 + x_1^2 + v = v \\ y = x_2 \end{cases}$$

линейную зависимость y от u , и сможем решить задачу слежения (линеаризация по выходу).

Проблема линеаризации по выходу – x_1 – не наблюдается, и значит, в вычислителе u в том виде, что задано, сформировать не получится.

Пример 1. Уравнение Ван дер Поля

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + \varepsilon(1 - x_1^2)x_2 + u, \quad \varepsilon > 0 \end{cases}$$

Пусть $y = x_1$, тогда

$$\dot{y} = \dot{x}_1 = x_2$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_2 = -x_1 + \varepsilon(1 - x_1^2)x_2 + u$$

Следовательно, относительный порядок системы $\rho = 2 = n$.

Пример 2.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 \\ \dot{x}_2 = x_2 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

$\dot{y} = \dot{x}_1 = x_1 = y \Rightarrow \rho$ не определен, что очевидно, т.к. y вообще не зависит от u .

Пример 3.

Система

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3(x_1 + 1) \\ \dot{x}_3 = x_1 x_2 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

Требуется определить u , обеспечивающий слежение за траекторией $y_{\text{ж}}(t)$.

ЛОС по выходу

$$\dot{y} = \dot{x}_1 = x_2$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_2 = x_3(x_1 + 1)$$

$$\Rightarrow \rho = 3 = n$$

$$\ddot{y} = \dot{x}_3(x_1 + 1) + x_3 \dot{x}_1 = x_1 x_2 (x_1 + 1) + (x_1 + 1)u + x_2 x_3$$

$$u = \frac{1}{x_1 + 1} [-x_1 x_2 (x_1 + 1) - x_2 x_3 + v] \quad (1)$$

$\Rightarrow \ddot{y} = v$. Причем при $x_1 = -1$ преобразование не определено.

Для определения v воспользуемся методом обратной задачи динамики (самостоятельно Ким, 8.1)

Пусть $e = y - y_{\text{ж}}$ изменяется по закону

$$\ddot{e} + k_1 \dot{e} + k_2 e = 0$$

Тогда

$$\ddot{y} = \ddot{y}_{ж} - k_1 \ddot{e} - k_2 \dot{e} - k_3 e = v$$

Если подставить v в (1) и заменить $y, \dot{y}, \ddot{y}$ найденные ранее

то

$$u = \frac{1}{x_1 + 1} \left[-x_1 x_2 (x_1 + 1) - x_2 x_3 + \ddot{y}_{ж} - k_1 (\ddot{y} - \ddot{y}_{ж}) - k_2 (\dot{y} - \dot{y}_{ж}) - k_3 (y - y_{ж}) \right]$$

$$u = -\frac{1}{x_1 + 1} \left[(x_1 + 1)(x_1 x_2 + k_1 x_3) + x_2 x_3 + k_2 x_2 + k_3 x_1 - \ddot{y}_{ж} - k_1 \ddot{y}_{ж} - k_2 \dot{y}_{ж} - k_3 y_{ж} \right]$$

Что плохо? Производные $y_{ж}$.

Если есть в аналитическом виде, то можем дифференцировать, если дифференцируется, но чаще все $y_{ж}$ – траектории и задаются по точкам, следовательно, численное дифференцирование, следовательно, увеличение ошибок без какой-либо надежности (максимальное значение ошибки неизвестно).